

Einheit 5 von 5 · Prozentuale Veränderung

30. Veränderung – um oder auf? Ergänze. Rechne noch nicht mit Preisen.

- a) Ein Preis wird um 25 % gesenkt. Er sinkt auf _____ % des alten Preises.
 b) Ein Preis wird um 10 % gesenkt. Er sinkt auf _____ % des alten Preises.
 c) Ein Preis wird auf 60 % gesenkt. Er sinkt um _____ % .
 d) Ein Preis wird um 20 % erhöht. Er steigt auf _____ % des alten Preises.
 e) Ein Preis wird auf 105 % erhöht. Er steigt um _____ % .

31. Veränderung – Welcher Wert ist der alte? Unterstreiche in jedem Satz den alten Wert – den Wert, der 100 % ist – und schreibe ihn auf. Rechne noch nicht.

- a) Ein Handy kostete 260 €, jetzt kostet es 208 €. alter Wert: _____
 b) Die Miete steigt von 480 € auf 528 €. alter Wert: _____
 c) Im letzten Jahr hatte der Verein 180 Mitglieder, heute sind es 216. alter Wert: _____
 d) Der Preis ist von 3,20 € auf 3,60 € gestiegen. alter Wert: _____
 e) Ein Laden hat heute 45 Kunden, gestern waren es 60. alter Wert: _____

32. Veränderung – neuen Wert berechnen. Berechne zuerst den Prozentwert und zähle ihn dazu oder ziehe ihn ab.

Beispiel: 80 € um 15 % erhöht: $1\% = 0,80\text{ €}$

$$15\% = 15 \cdot 0,80\text{ €} = 12,00\text{ €}$$

$$\text{neuer Preis} = 80\text{ €} + 12\text{ €} = 92\text{ €}$$

- a) 200 € um 10 % erhöht: _____ b) 60 kg um 25 % verringert: _____
 c) 40 € um 50 % erhöht: _____ d) 90 m um 10 % verringert: _____

Rechne hier mit dem Faktor.

- e) Ein Preis von 35 € steigt um 20 %. Rechne mit dem Faktor 1,2. _____ €
 f) Ein Preis von 65 € sinkt um 20 %. Rechne mit dem Faktor 0,8. _____ €
 g) Der Eintritt in ein Schwimmbad kostet 4,80 € und wird um 25 % erhöht. Wie viel kostet der Eintritt danach? (P10 2024)
 _____ €

33. Veränderung – in Prozent berechnen. Teile die Veränderung durch den alten Wert.

Beispiel: von 50 auf 58: $58 - 50 = 8$

$$8 : 50 = 0,16 = 16\%$$

- a) von 200 auf 220: _____ % b) von 80 auf 60: _____ %
 c) von 40 auf 52: _____ % d) von 300 auf 285: _____ %
 e) Ein Brötchen kostete 0,55 € und kostet jetzt 0,58 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2026)
 _____ %

34. Veränderung – alten Wert zurückrechnen. Überlege zuerst, wie viel Prozent der neue Wert ist.
Beispiel: um 20 % gesenkt, jetzt 48 €: $48 \text{ € sind } 80 \%$

$$1 \% = 48 \text{ €} : 80 = 0,60 \text{ €}$$

$$100 \% = 60 \text{ €}$$

- a) Nach einer Senkung um 10 % kostet ein Pullover 36 €. Wie viel kostete er vorher? _____ €
- b) Nach einer Erhöhung um 25 % kostet ein Ticket 15 €. Wie viel kostete es vorher? _____ €
- c) Ein Gerät kostet 238 € brutto, darin sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. Wie hoch ist der Nettopreis? _____ €
- d) Ein Buch kostet 21,40 € brutto, darin sind 7 % Mehrwertsteuer enthalten. Wie hoch ist der Nettopreis? _____ €

35. Veränderung – Prozentpunkte. In einer Umfrage stimmen im ersten Jahr 40 % der Befragten zu, im zweiten Jahr 46 %.

- a) Um wie viele Prozentpunkte ist die Zustimmung gestiegen? _____
- b) Um wie viel Prozent ist die Zustimmung gestiegen? _____ %
- c) In einer anderen Umfrage sinkt ein Anteil von 25 % auf 22 %. Gib die Veränderung in Prozentpunkten und in Prozent an.
Prozentpunkte: _____ Prozent: _____ %

36. Steigung in Prozent. Die Steigung in Prozent gibt an, um wie viele Meter eine Straße auf 100 m waagerechter Strecke ansteigt.

- a) Eine Straße hat 8 % Steigung. Das heißt: Auf _____ m waagerechter Strecke steigt sie um _____ m.
- b) Ein Weg steigt auf 50 m waagerechter Strecke um 6 m. Wie viel Prozent Steigung sind das? _____ %
- c) Eine Rampe überwindet 21 m Höhe auf 250 m waagerechter Strecke. Für Radfahrer sind höchstens 6 % Steigung erlaubt. Prüfe, ob die Rampe zulässig ist. (P10 2025)
Steigung: _____ % zulässig? ☐ ja ☐ nein

37. Veränderung – Fehler finden. Der Preis einer Fahrkarte steigt von 60 € auf 75 €. Ole rechnet:
 $75 \text{ €} - 60 \text{ €} = 15 \text{ €}$

$$15 : 75 = 0,2 = 20 \%$$

- a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ %
- b) Der Preis eines Monatstickets steigt von 45 € auf 54 €. Um wie viel Prozent ist er gestiegen? _____ %

38. Veränderung – Begründen. Begründe ohne Taschenrechner.

- a) Bei einer Preiserhöhung: Welcher Wert ist 100 % – der alte oder der neue?

- b) Ein Preis wird zuerst um 10 % erhöht und danach um 10 % gesenkt. Ist er danach wieder so hoch wie am Anfang? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

Ergebnisse

Einheit 5 · Prozentuale Veränderung

30) a) 75 % b) 90 % c) 40 % d) 120 % e) 5 %

31) a) 260 € b) 480 € c) 180 Mitglieder d) 3,20 € e) 60 Kunden (der alte Wert steht hier hinten im Satz)

32) a) 220 € b) 45 kg c) 60 € d) 81 m e) 42 € f) 52 € g) $4,80 \text{ €} \cdot 1,25 = 6,00 \text{ €}$ (nur die Erhöhung wären 1,20 €)

33) a) 10 % b) 25 % weniger c) 30 % mehr d) 5 % weniger e) $0,03 : 0,55 = 0,0545 \dots \approx 5,5 \%$

34) a) 36 € sind 90 %, alter Preis 40 € b) 15 € sind 125 %, alter Preis 12 € c) $238 \text{ €} : 1,19 = 200 \text{ €}$
d) $21,40 \text{ €} : 1,07 = 20,00 \text{ €}$

35) a) 6 Prozentpunkte b) $6 : 40 = 15 \%$ c) 3 Prozentpunkte; $3 : 25 = 12 \%$

36) a) 100 m; 8 m b) $6 : 50 = 12 \%$ c) $21 : 250 = 0,084 = 8,4 \%$; nein, die Rampe ist nicht zulässig

37) a) Ole hat die Erhöhung auf den neuen Preis bezogen; der alte Preis ist 100 %, also $15 : 60 = 0,25 = 25 \%$ b) $9 : 45 = 20 \%$

38) a) der alte Wert b) nein – die Senkung wird vom höheren Zwischenwert berechnet; aus 100 wird 110 und daraus 99